

9.6 Software Requirements Specification (SRS) Content

Proyek Riset: Sistem Rekomendasi Pemetaan Pegawai Museum Geologi Berdasarkan SKKNI (Kepmen No 157 Tahun 2020)

9.6.1 SRS Overview

Dokumen ini merinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk sistem rekomendasi pemetaan pegawai di Museum Geologi. Fokus utama sistem adalah mengintegrasikan standar kompetensi nasional yang diatur dalam Kepmen No 157 Tahun 2020 ke dalam algoritma penilaian pegawai guna mendukung pengambilan keputusan penempatan kerja yang objektif.

9.6.2 Purpose

Tujuan utama sistem ini adalah menyediakan alat bantu bagi manajemen Museum Geologi untuk melakukan pemetaan personel secara akurat. Dengan memanfaatkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sistem ini bertujuan meminimalisir subjektivitas dalam penempatan pegawai pada posisi spesifik seperti Kurator, Konservator, Edukator, dan Preparator.

9.6.3 Scope

Sistem ini mencakup modul-modul berikut:

- Manajemen profil pegawai (pendidikan, pengalaman, sertifikasi).
- Input dan pengelolaan database unit kompetensi berdasarkan SKKNI Museum.
- Mesin kalkulasi rekomendasi (Matching Engine) menggunakan algoritma Profile Matching.
- Pelaporan hasil pemetaan dalam bentuk matriks kesesuaian.

Sistem ini tidak mencakup administrasi penggajian, absensi, atau evaluasi kinerja harian di luar parameter kompetensi SKKNI.

9.6.4 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web (Web-Based Application) yang berfungsi secara independen. Sistem dapat berinteraksi dengan database pegawai yang sudah ada melalui mekanisme impor data (CSV/Excel) dan menghasilkan output data yang dapat digunakan oleh pimpinan museum untuk perencanaan strategis SDM.

9.6.5 Product Functions

ID Fungsi	Nama Fungsi	Deskripsi
F-01	Manajemen Data SKKNI	Mengelola daftar unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja sesuai Kepmen 157/2020.
F-02	Asesmen Kompetensi	Input nilai capaian pegawai terhadap setiap unit kompetensi yang dipersyaratkan.
F-03	Analisis Gap & Matching	Menghitung selisih (gap) antara kompetensi pegawai dengan profil standar jabatan.
F-04	Pelaporan	Menampilkan peringkat rekomendasi pegawai untuk posisi tertentu.

9.6.6 User Characteristics

Sistem dirancang untuk dua level pengguna:

1. **Administrator SDM:** Bertanggung jawab atas pengelolaan data master pegawai dan parameter standar SKKNI.
2. **Manajemen (Kepala Museum):** Pengguna yang menerima laporan hasil rekomendasi untuk validasi dan pengambilan keputusan final.

9.6.7 Limitations

- Akurasi sistem sangat bergantung pada validitas data asesmen kompetensi yang diinput.
- Sistem memerlukan koneksi internet/intranet untuk akses ke database pusat.

9.6.8 Assumptions and Dependencies

Diasumsikan bahwa jabatan fungsional di Museum Geologi memiliki korelasi langsung dengan peran-peran yang didefinisikan dalam SKKNI Kategori Museum. Ketergantungan eksternal mencakup ketersediaan data profil pegawai yang lengkap dari bagian kepegawaian.

9.6.9 Apportioning of Requirements

Persyaratan diutamakan pada fungsi inti yaitu *Profile Matching*. Fitur pengembangan karir

jangka panjang dan rekomendasi pelatihan spesifik akan dialokasikan pada fase pengembangan berikutnya.

9.6.10 Specified Requirements

Functional Requirements

REQ-01 (Kalkulasi Gap): Sistem harus mampu menghitung nilai gap berdasarkan rumus (Nilai Pegawai - Nilai Standar) untuk setiap sub-kompetensi SKKNI.

REQ-02 (Pembobotan): Sistem harus mendukung pembobotan aspek *Core Factor* dan *Secondary Factor* sesuai kebijakan riset (misal: 60% Core, 40% Secondary).

Non-Functional Requirements

REQ-03 (Akurasi): Hasil pemetaan harus memiliki korelasi tinggi dengan standar kompetensi resmi Kepmen 157/2020.

9.6.11 External Interfaces

- **User Interface:** Menggunakan desain bersih dengan navigasi sidebar.
- **Software Interface:** Database MySQL/PostgreSQL untuk penyimpanan data relasional.

9.6.12 Functions

Detail fungsi operasional meliputi proses *Mapping*: Sistem membandingkan nilai profil pegawai (misal: nilai teknis Geologi) dengan profil ideal Jabatan Kurator Koleksi Geologi yang telah diset di sistem.

9.6.13 Usability Requirements

Antarmuka harus menyediakan bantuan penjelasan untuk setiap kode unit kompetensi SKKNI agar operator tidak perlu membuka dokumen PDF eksternal secara berulang-ulang.

9.6.14 Performance Requirements

Waktu pemrosesan data untuk seluruh pegawai (batch processing) tidak boleh melebihi 5 detik untuk menghasilkan urutan rekomendasi.

9.6.15 Logical Database Requirements

Struktur data minimal terdiri dari:

- Table **Employees**: ID, Nama, NIP, Pendidikan.
- Table **SKKNI_Standards**: Kode_Unit, Nama_Unit, Kategori (Edukasi/Konservasi).
- Table **Job_Profiles**: ID_Jabatan, Required_Competencies, Standard_Score.
- Table **Mapping_Results**: Employee_ID, Job_ID, Final_Score, Recommendation_Rank.

9.6.16 Design Constraints

Sistem harus dibangun menggunakan framework yang mendukung skalabilitas (seperti Laravel atau Django) untuk memastikan kemudahan pemeliharaan kode di masa depan.

9.6.17 Standards Compliance

Sistem wajib mematuhi penomoran dan istilah yang tercantum dalam Kepmen No 157 Tahun 2020 tanpa modifikasi istilah teknis.

9.6.18 Software System Attributes

Security: Enkripsi kata sandi pengguna dan pembatasan akses data sensitif pegawai.

Maintainability: Kode harus terdokumentasi dengan baik sesuai standar dokumentasi riset akademik.

9.6.19 Verification

Sistem akan diverifikasi melalui metode Black Box Testing dan validasi hasil rekomendasi oleh pakar SDM atau kurator senior di Museum Geologi.

9.6.20 Supporting Information

Dokumen pendukung mencakup: Flowchart algoritma Profile Matching, Lampiran Unit Kompetensi SKKNI 157/2020, dan Kamus Kompetensi Museum Geologi.

Disusun untuk kebutuhan riset akademik.